一堂关于纳维–斯托克斯方程的公开课

为什么二维能证完、三维却不能；以及 2026 年那场“AI 证明了千禧问题”到底证明了什么

配套材料：论文 `paper/ns-forced-vs-unforced.pdf`、代码 `notes/make_figs.py`

2026 年 11 月

导读

这份讲义面向“数学不错、但不是这个方向”的读者。目标只有三个：（一）用图示讲清楚纳维–斯托克斯方程在问什么，什么叫“解爆破”；（二）讲清楚为什么二维情形已经被人类完全解决，而三维卡了九十多年——差别只有一项；（三）把 2026 年 9–10 月那场“AI 证明了千禧问题”的新闻拆开：它到底证了什么、没有证什么、为什么“带外力”和“不带外力”是两个不同的问题。所有图都是本仓库重新画的；其中二维涡量的四张快照和 L^p 范数曲线来自一次真实的数值模拟（谱方法，192^2 网格），不是示意图。

目录

1 先给结论：三句话 **2**

2 方程在说什么 **3**

2.1 一句话版本 . . . 3

2.2 工程师天天在算，数学家却不知道解是否存在 . . . 3

2.3 千禧问题是怎么问的 . . . 4

3 二维：为什么能证完 **4**

3.1 把方程“转 90 度”：涡量 . . . 4

3.2 从涡量到“永不爆破” . . . 4

3.3 一句话对比 . . . 5

4 三维：多出来的那一项有多要命 **6**

4.1 涡管拉伸 . . . 6

4.2 能量估计为什么“差一点” . . . 7

5 人类已经知道什么（以及不知道什么） **7**

6 转折点：把外力放开会发生什么 **8**

6.1 一个“太显然以至于被忽略”的定理 8

6.2 所以“带外力爆破”是容易的 8

7 代价定律：外力必须按 $(T-t)^{-3/2}$ 发散 **10**

7.1 两个直接推论 10

8 2026 年到底发生了什么（时间线） **11**

8.1 “Lean 验证过”能说明什么 11

9 放回千禧七题的框架里 **12**

10 我们怎么确认自己没有算错 **12**

11 如何读一条“AI 证明了某某猜想”的新闻 **13**

12 结语：三条给普通读者的“抓手” **14**

A 配套论文与代码 **14**

延伸阅读 **15**

1 先给结论：三句话

本文的三句话

1. **二维已经证完。**二维不可压缩纳维–斯托克斯方程，对任意光滑初值都存在永远光滑的解——这是定理，不是猜想。
2. **三维仍然开放。**三维情形正是 Clay 数学研究所 2000 年悬赏 100 万美元的千禧问题之一：没人能证明解永远光滑，也没人能构造出真正爆破的解。
3. **2026 年的“AI 证明”证的是“带外力”的版本。**一旦允许外加的体积力，方程就变成了一个控制问题：你可以让流体沿着几乎任意预设的路径走（本文第 6 节会给出严格定理）。代价是：这个外力必须在爆破时刻按 $(T-t)^{-3/2}$ 的速度发散。去掉外力，问题原封不动。

如果你只记住一句话：“三维纳维–斯托克斯有没有爆破”这个问题，到今天为止，既没有被证明“有”，也没有被证明“没有”；*2026* 年的新闻解决的是另一个（更弱的）问题。

2 方程在说什么

2.1 一句话版本

纳维–斯托克斯方程就是“牛顿第二定律，用在流体上”：

$$\underbrace{\partial_t u}_{\text{速度变化}} + \underbrace{(u\cdot\nabla)u}_{\text{被自己带着走}} - \underbrace{\nu\Delta u}_{\text{粘性摩擦}} + \underbrace{\nabla p}_{\text{压力}} = \underbrace{f}_{\text{外力}}, \qquad \underbrace{\operatorname{div} u = 0}_{\text{不可压缩}}.$$

其中 $u(x,t)\in\mathbb{R}^3$ 是速度场，p 是压力，$\nu>0$ 是粘性系数（水约为 $10^{-6}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，蜂蜜要大得多），$f$ 是外力（重力、搅拌、电磁力……）。

三个词解释清楚就够了：

- **不可压缩**（$\operatorname{div} u = 0$）：流体不会被“压扁”，进多少出多少；
- **对流项** $(u\cdot\nabla)u$：流体自己带着自己跑，这是方程里唯一的非线性项，也是所有麻烦的来源；
- **粘性项** $\nu\Delta u$：速度的“凹凸不平”会被抹平，越小的尺度被抹得越快。

2.2 工程师天天在算，数学家却不知道解是否存在

飞机、天气、血管、管道、赛车，全靠这套方程（或它的简化版）做数值模拟。工程师用计算机算得很开心，是因为数值格式会悄悄加入“数值粘性”，把麻烦抹掉；而数学家问的是：在精确的意义下，这个方程从光滑初值出发，会不会在有限时间内把解“弄炸”？

“弄炸”有精确含义：速度本身也许还有界，但它的梯度 ∇u 会在一瞬间变得无穷大，之后方程就不再有意义。图 1 画的正是这件事（示意图）。

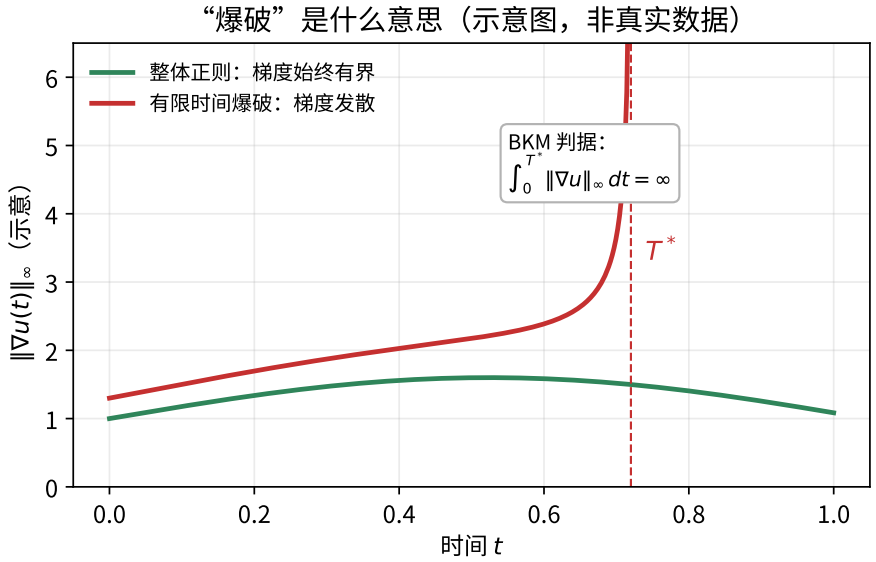


图 1： “爆破”是什么意思。绿色：整体正则，梯度始终有界；红色：有限时间爆破，梯度在 T^* 处发散。这张图是示意，不是真实数据；真实的三维爆破至今没人构造出来。

顺便说一个漂亮的判据（Beale–Kato–Majda，1984）：

$$\text{解在}T^*\text{ 处爆破} \iff \int_0^{T^*} \|\nabla u(t)\|_\infty\, dt = \infty.$$

也就是说，爆破不是“某一刻突然变坏”，而是“梯度在时间上的积分发散”。这个判据是我们后面理解二维与三维差别的钥匙。

2.3 千禧问题是怎么问的

Clay 的官方提法（Fefferman 执笔）大致是二选一：给定 $\mathbb{R}^3$ 上光滑、紧支撑、无散的初值，粘性 $\nu > 0$，且**没有外力**（$f \equiv 0$），

(A) 存在唯一的整体光滑解；还是

(B) 存在有限时间就失去光滑性的解？

官方陈述里还允许一个“带事先给定的光滑外力”的版本，媒体（以及 *Scientific American* 的报道）把它称作选项 (C)。**请注意：(C) 不是 (A)/(B) 的等价改写。**这是全文最关键的一句话，第 6 节会给出严格理由。

3 二维：为什么能证完

3.1 把方程“转 90 度”：涡量

二维时，把速度场旋转 90 度求散度，可以得到涡量 $\omega = \partial_1 u_2 - \partial_2 u_1$（直觉：流体微团自转的快慢）。对纳维–斯托克斯方程取旋度，压力项消失，得到

$$\boxed{\partial_t \omega + (u \cdot \nabla)\omega = \nu \Delta \omega} \tag{1}$$

这是一个纯输运–扩散方程：涡量只会被流体“带着走”，再被粘性“抹平”，不会被放大。

关键的一步是乘以 $\omega|\omega|^{p-2}$ 再积分。输运项立刻消失：

$$\int_{\mathbb{T}^2} (u \cdot \nabla)\omega \, \omega|\omega|^{p-2} \, dx = \frac{1}{p} \int_{\mathbb{T}^2} u \cdot \nabla |\omega|^p \, dx = -\frac{1}{p} \int_{\mathbb{T}^2} (\operatorname{div} u) \, |\omega|^p \, dx = 0.$$

最后一步用了不可压缩条件 $\operatorname{div} u = 0$。这一步是整件事的灵魂：“带着走”不改变涡量的整体大小，只有粘性会。再配合 Kato 不等式 $\Delta|\omega|^p \geq p|\omega|^{p-2}\omega\Delta\omega$，得到

$$\frac{d}{dt}\|\omega(t)\|_p \leq \|\omega_0\|_p \quad (p \geq 2),$$

即：**二维涡量的所有 L^p 范数都不随时间增加。**

这既是物理，也是图 2 与图 3 的内容——它们来自一次真实的数值模拟，不是示意。

3.2 从涡量到“永不爆破”

有了 $\|\omega\|_p$ 的一致界，剩下是一条标准的流水线（细节见论文第 5 节）：

$$\|\omega\|_{L^\infty_t L^p} \implies \|\nabla u\|_{L^\infty_t L^p} \implies u \in L^\infty,$$

$$u \in L^\infty \implies \text{自举（bootstrap）} \implies \int_0^T \|\nabla u\|_\infty \, dt < \infty \implies \text{不爆破}.$$

第一步是 Biot–Savart 公式（二维时 ∇u 是 ω 的 Riesz 变换）；最后一步正是 BKM 判据。因为 T 可以任意大，结论就是全局正则性。

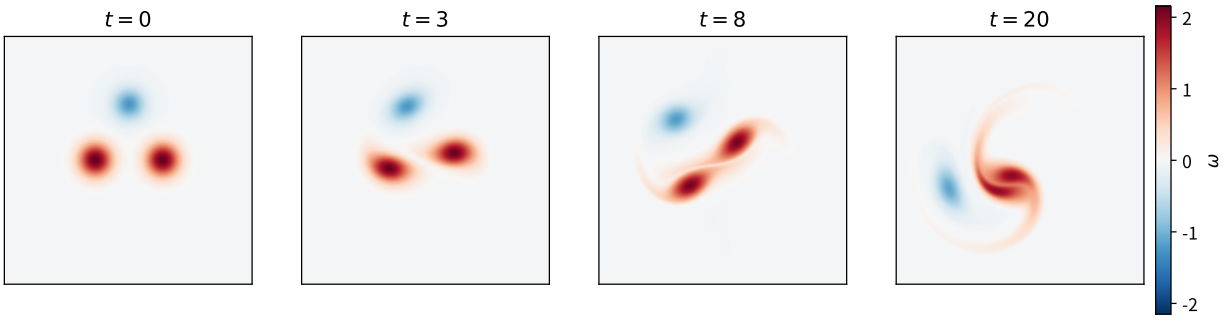


图 2：二维涡量的真实演化（谱方法，192^2 网格，$\nu = 2 \times 10^{-4}$）。两个同号涡（红）互相绕转、合并，把涡量拉成细丝；上方的反号涡（蓝）被甩开。注意：涡量被拉成丝，但峰值并没有变大——它只是被摊开了。

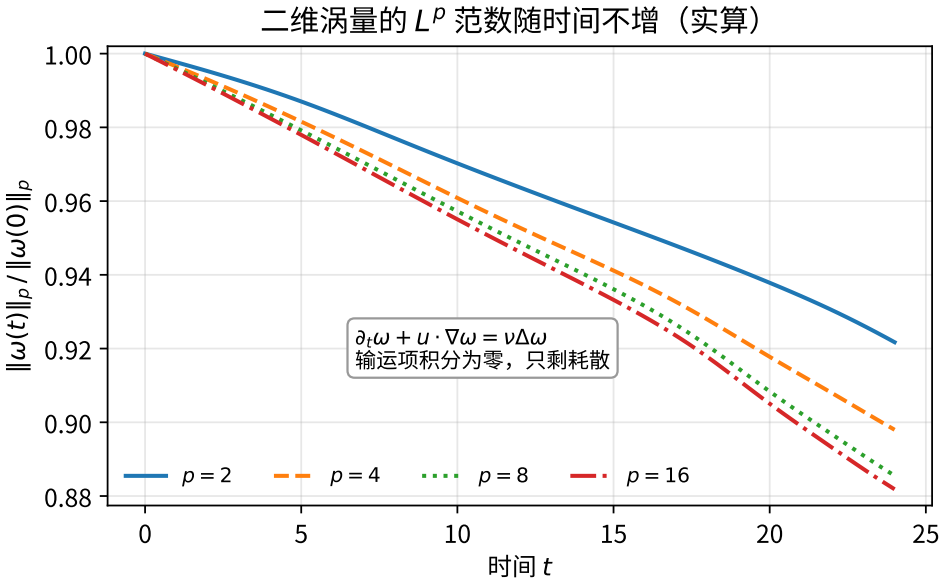


图 3：同一次模拟中，$\|\omega(t)\|_p / \|\omega(0)\|_p$ 随时间的变化。四条曲线（$p = 2, 4, 8, 16$）全部单调不增，且 p 越大下降越快——这正是上一段的不等式。

二维定理：Ladyzhenskaya 1969

对任意光滑、无散的初值和任意光滑外力，二维纳维–斯托克斯方程存在唯一的、对所有 $t > 0$ 光滑的解。

3.3 一句话对比

图 4 把二维和三维的涡量方程并排放。差别只有一项：三维多了一个 $(\omega \cdot \nabla)u$。就是这一项，让人类卡了九十年。

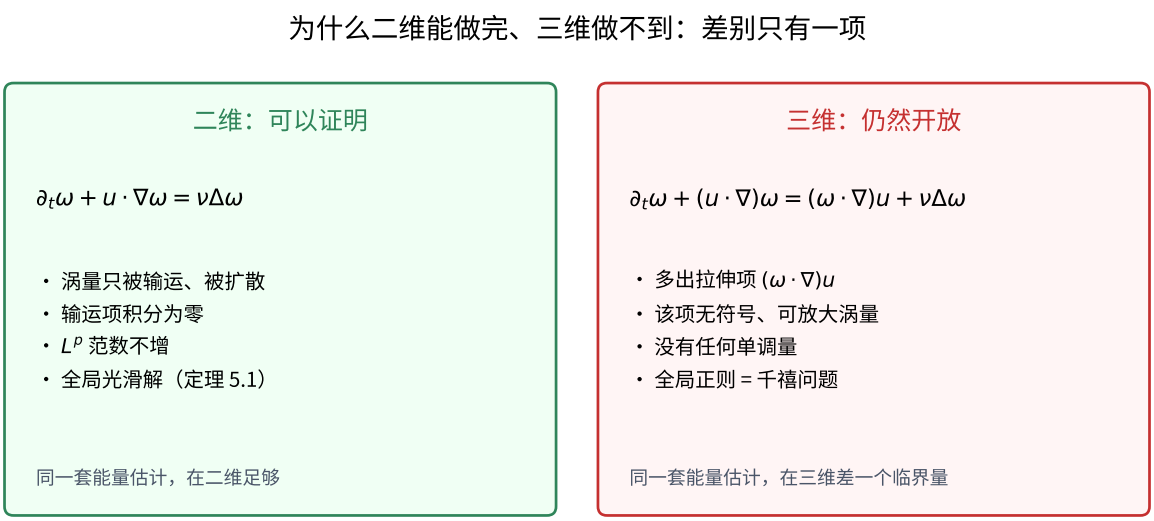


图 4：二维与三维的唯一差别：三维涡量方程多出拉伸项 $(\omega\cdot\nabla)u$。它没有符号，可以把涡量放大，于是“范数不增”这一整条论证链断掉。

4 三维：多出来的那一项有多要命

4.1 涡管拉伸

三维的涡量方程是

$$\partial_t\omega + (u\cdot\nabla)\omega = \underbrace{(\omega\cdot\nabla)u}_{\text{拉伸项}} + \nu\Delta\omega. \tag{2}$$

拉伸项的物理意义如图 5：一根涡管被流场拉长，截面变细，由环量守恒，涡量必须变强。注意这一步不违反任何守恒律——它把“大尺度上的拉伸”转换成“小尺度上的强涡量”，这正是湍流能量级联的几何来源。

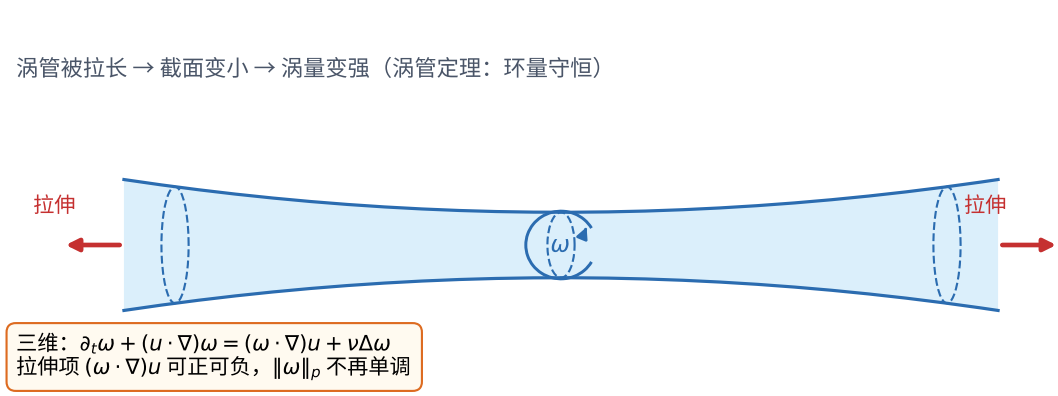


图 5：涡管拉伸。管子变长、变细，涡量变强。数学上，这意味着 $\int(\omega\cdot\nabla)u\cdot\omega\,dx$ 没有确定的符号，不能像二维那样直接丢掉。

4.2 能量估计为什么“差一点”

把三维方程乘以 u 积分，对流项照样消失，得到能量恒等式

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|u\|_2^2 + \nu\|\nabla u\|_2^2 = (f, u).$$

它给出 $\|u\|_{L_t^\infty L^2}$ 和 $\|\nabla u\|_{L_t^2 L^2}$ 的界。问题在于：三维里这两个量都不足以控制 $\|\nabla u\|_\infty$。用 BKM 判据说，我们手上有 $\|\nabla u\|_{L_t^2 L^2}$，而需要的却是 $\|\nabla u\|_{L_t^1 L^\infty}$——两者之间，正好差一个“尺度”。

这个“差一个尺度”在图 6 里看得很清楚：把解按 $u_\lambda(x,t) = \lambda u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 缩放，

$$\|u_\lambda\|_{L^3} = \|u\|_{L^3} \text{ (不变)}, \qquad \|\nabla u_\lambda\|_{L^2} \propto \lambda^{1/2}, \qquad \|f_\lambda\|_{L^\infty} \propto \lambda^3.$$

L^3 是“临界的”：它不随尺度变。能量（L^2）是“次临界的”：尺度越小，能量越小，所以能量控制不了小尺度。三维的一切困难，都可以追溯到这个尺度缺口；二维之所以能做完，是因为二维涡量的 L^p 界恰好补上了这个缺口。

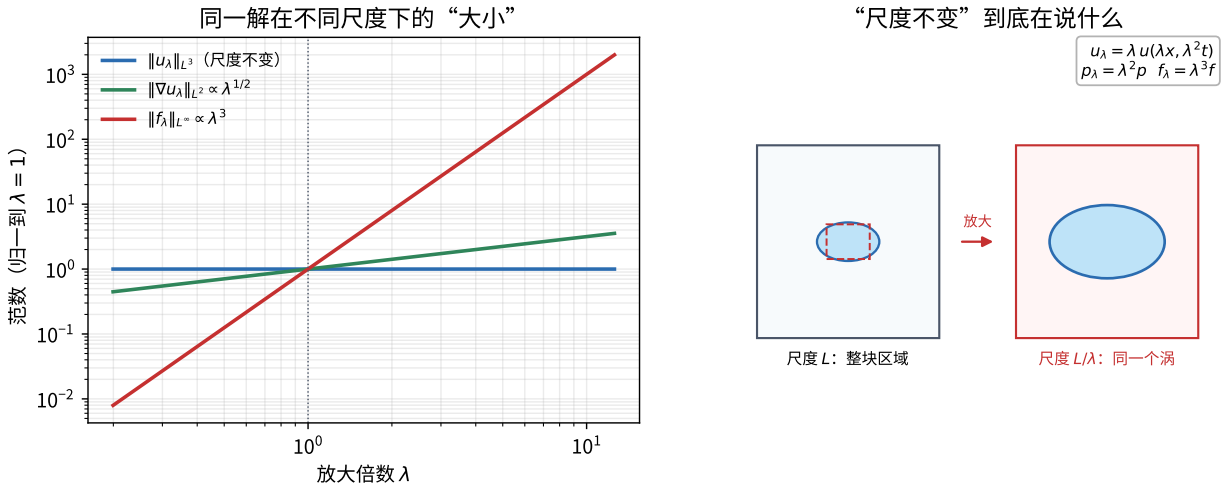


图 6: 左：同一解在不同尺度下的范数（对数坐标）。L^3 范数是一条水平线（尺度不变），能量梯度按 $\lambda^{1/2}$ 增长，外力按 λ^3 增长。右：缩放到底在做什么——把同一个涡放大 λ 倍看。

5 人类已经知道什么（以及不知道什么）

图 7 是一张时间线。这里把四个必须知道的结果说清楚。

1. **Leray–Hopf 弱解（1934/1951）**：对任意 L^2 初值，总存在一个满足能量不等式的弱解。这是存在性定理，不保证唯一，不保证光滑。

2. **Caffarelli–Kohn–Nirenberg 部分正则性（1982）**：三维的奇点集合（如果存在）在抛物意义下是一维零测的——也就是说，奇点至多是“一些点/曲线”，不能是一整块区域。这条定理对“有”和“没有”两种答案都成立，因此不能定案。

3. **Prodi–Serrin 条件正则性（1959/1962）**：若解满足 $u \in L_t^p L_x^q$ 且 $2/p + 3/q \le 1$（$q > 3$），则不会爆破。注意 $q = 3$ 是临界情形，恰好是开放的。

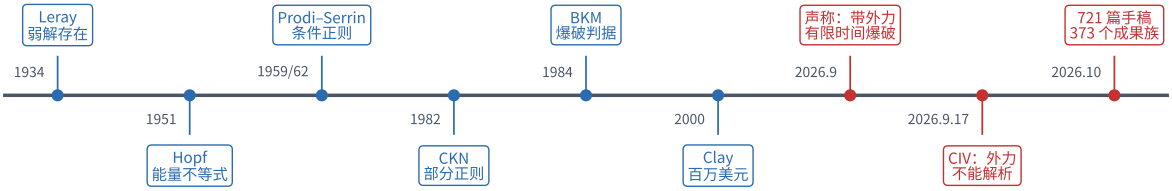


图 7：九十年的一条线：从 Leray 的弱解存在性，到 2026 年 9 月的“带外力爆破”声称，再到一周后 Constantin–Ignatova–Vicol 的“外力不能解析”定理。

4. **Beale–Kato–Majda 判据（1984）：** $\int_0^{T^*} \|\nabla u\|_\infty \, dt < \infty$ 则不爆破。所有现代爆破分析都围绕这个量。

一句话总结：存在性、部分正则性、条件正则性都有了；缺的是那个无条件的东西。

6 转折点：把外力放开会发生什么

6.1 一个“太显然以至于被忽略”的定理

指定力定理（本文论文第 7 节）

任给一条光滑、无散的速度路径 $v(x,t)$ $(0 \le t < T)$，令 q 解 $-\Delta q = \operatorname{div}((v\cdot\nabla)v)$，再令

$$f = \partial_t v + (v\cdot\nabla)v - \nu\Delta v + \nabla q.$$

那么 (v, q, f) 就是纳维–斯托克斯方程的精确解，外力就是这个 f。

证明只有一行：把 f 代回方程，左右两边相同，且 $\operatorname{div} f = 0$ 由 q 的方程保证。

这条定理的哲学含义很重：**一旦外力完全自由，方程对“路径”没有任何约束。**你可以让流体做任何事——绕圈、跳舞、在指定时刻爆破——只要相应地设计外力。换句话说，选项 (C) 不是“解方程”，而是“选路径 + 付账”。

6.2 所以“带外力爆破”是容易的

取一个自相似的路径

$$v(x,t) = \lambda(t)\, U(\lambda(t)x), \qquad \lambda(t) = \big(2a(T-t)\big)^{-1/2},$$

其中 U 是任意一个光滑、紧支撑、无散的非零场。那么当 $t \uparrow T$ 时 $\lambda \to \infty$，

$$\|v(t)\|_{\dot H^s} = \lambda^{s-1/2}\|U\|_{\dot H^s} \to \infty \quad (s > 1/2), \qquad \|v(t)\|_\infty = \lambda\|U\|_\infty \to \infty.$$

也就是说，**在任意预先指定的时刻 T，任意高的 Sobolev 范数都可以爆破**——代价是外力按 λ^3 增长（图 9）。

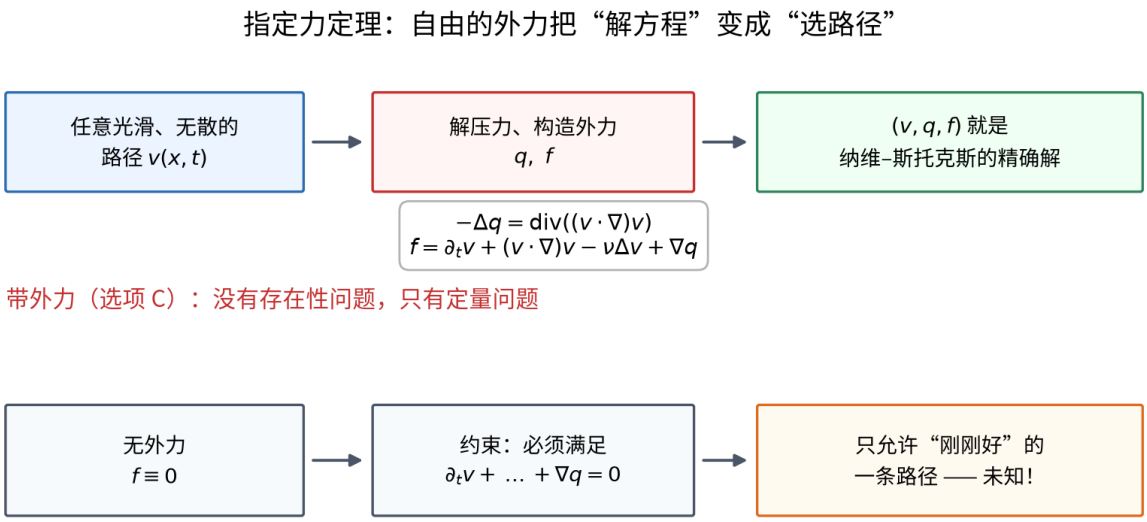


图 8：上：带外力时，任意光滑无散路径都是某个外力的解（指定力定理）。下：无外力时，路径必须满足一个非线性约束——只允许“刚刚好”的那一条，而我们对它一无所知。

$\lambda(t) \to \infty$ 当 $t \to T$

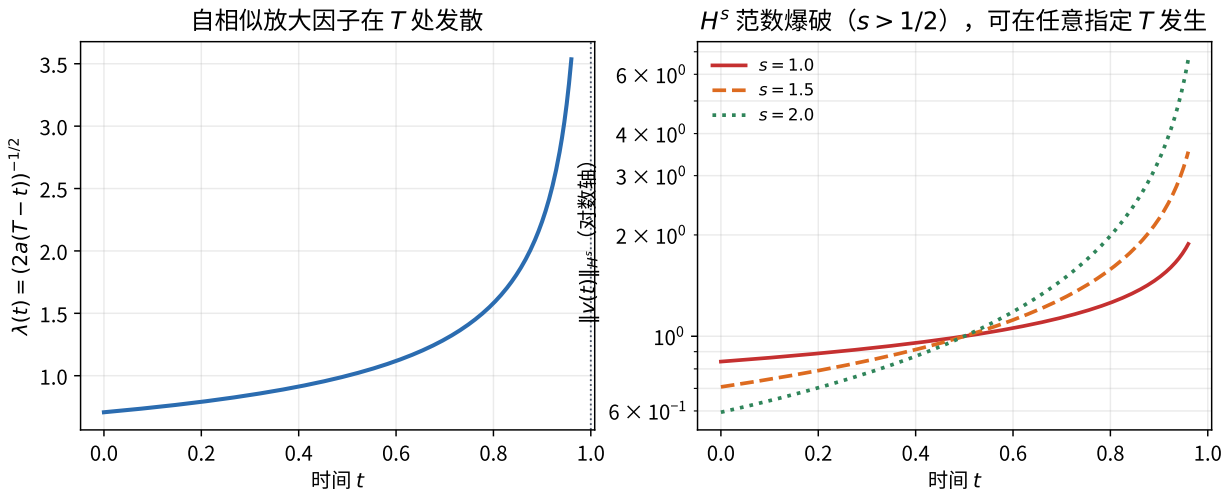


图 9：人造爆破。左：放大因子在 T 处发散。右：H^s 范数（$s > 1/2$）随之爆破。这一切都能在任意指定的 T 发生——但外力也一起爆破。

7　代价定律：外力必须按 $(T-t)^{-3/2}$ 发散

上一节的“人造爆破”看起来像作弊。它当然是，但作弊也有价目表——而且这个价目表是 被方程本身逼出来的，不是构造的技巧。

代价定律（本文论文第 8 节）

设 (u,p,f) 是三维纳维–斯托克斯方程在 $0<t<T$ 上的精确自相似解：

$$u(x,t)=\lambda(t)U(\lambda(t)x),\qquad p(x,t)=\lambda(t)^2P(\lambda(t)x),\qquad \lambda(t)=\big(2a(T-t)\big)^{-1/2}.$$

那么外力必然具有形式

$$f(x,t)=\lambda(t)^3F(\lambda(t)x),\qquad F=a\big(U+y\cdot\nabla U\big)+(U\cdot\nabla)U-\nu\Delta U+\nabla P.$$

于是精确地

$$\|f(t)\|_\infty=(2a)^{-3/2}\|F\|_\infty\,(T-t)^{-3/2}.$$

推导只有三行：$\dot\lambda=a\lambda^3$、$\partial_t u=a\lambda^3(U+y\cdot\nabla U)$、$(u\cdot\nabla)u=\lambda^3(U\cdot\nabla)U$、$\Delta u=\lambda^3\Delta U$、$\nabla p=\lambda^3\nabla P$，加起来就是 $\lambda^3F(y)$。

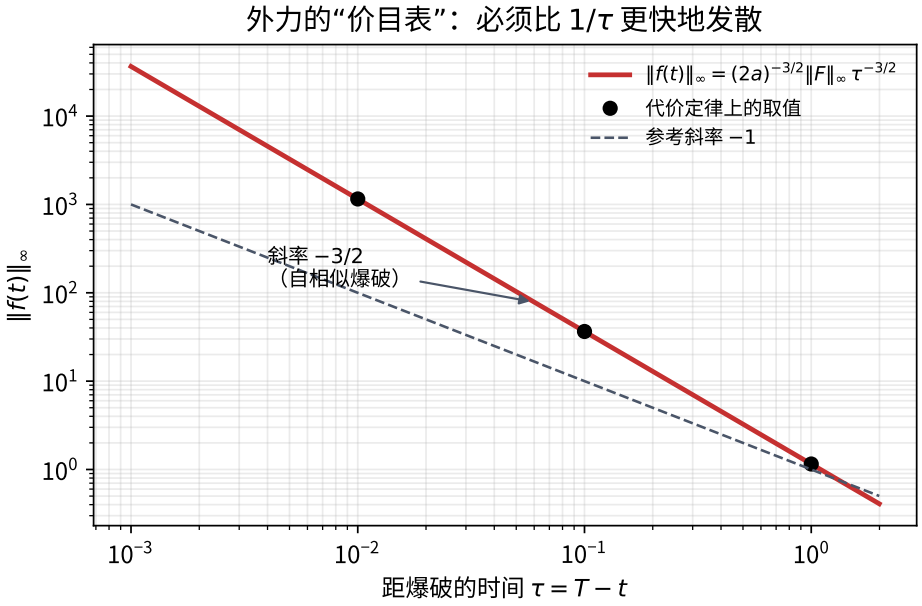


图 10：代价定律的“价目表”（双对数坐标）。红线斜率是 $-3/2$，比 $1/\tau$（灰虚线）更陡。意思是：越接近爆破时刻，外力必须发散得越快。

7.1　两个直接推论

推论 1：有界外力不可能支撑精确自相似爆破

若 $\sup_{t<T}\|f(t)\|_\infty<\infty$，则 $F\equiv 0$，从而 $f\equiv 0$。换句话说：只要外力在爆破时刻还有界，这种自相似爆破就根本不存在。

物理翻译：想在一个点上把能量越聚越密，就必须在那一瞬间往那个点注入越来越强的力；力

一旦有界，能量就会被粘性耗散掉，聚不起来。

推论 2：外力必须“坏”到某种程度

2026 年 9 月 17 日，Constantin–Ignatova–Vicol 证明：在那个人造爆破的结构假设下，如果外力在空间变量上是实解析的（且对时间一致），解其实是正则的。由于 $f \equiv 0$ 当然解析，这条定理直接封死了“把外力支到奇点之外、让奇点附近变成无外力问题”这条捷径。

这就是第 6 节标题的含义：外力不是装饰，它是答案的一部分。换一个外力，问题就换了一个。

8 2026 年到底发生了什么（时间线）

1. **9 月 8 日**：OpenAI 公布一份 166 页手稿和一份 Lean 形式化，声称证明了 带光滑外力的三维纳维–斯托克斯方程存在有限时间爆破。对应的是 Clay 官方陈述里允许外力的“选项 (C)”。
2. **9 月 17 日**：Constantin–Ignatova–Vicol（arXiv:2609.20803）证明：在上述结构假设下，若外力在奇点附近解析或恒为零，解其实正则。等价地说：那条爆破路线无法推广到无外力情形。10 月 18 日，Ingimarson–Kukavica–Xu 把“解析”弱化为“外力旋度的旋转不变性”。
3. **10 月 6 日**：OpenAI 一次性公开 722 篇手稿，归为 372 个“成果族”（不是 722 个定理；一个成果族可能包含主结果、伴随论证、替代证明）。次日撤回 3 篇（一处符号错误 + 两篇依赖它的论文），修订 14 篇；10 月 26 日又加 2 篇。官方仓库现在是 **721 篇 / 373 族**，其中约 42% 的“头条结果”有 Lean 形式化。
4. **10 月 6 日**：Bastounis–Circelli–Hansen（arXiv:2610.08144）指出，该工作的 Lean 形式化与其自然语言证明并不对应；并证明“语义忠实的自动形式化”难度高于停机问题。
5. **官方状态**：Clay 数学研究所仍把该问题列为 **active**（开放），评审“刻意不赶时间”（deliberately unhurried），100 万美元未颁发。另有 8000 余名研究者联署批评发布方式，以及一位 NYU 数学家的优先权争议。

注意两件事：*(i)* 9 月那篇爆破论文并不在 10 月的 721 篇合集里（合集里与纳维–斯托克斯相关的只有“受迫流中的通用计算”那一族）；*(ii)* “700 多道题”是手稿数，不是“700 多个被解决的问题”。

8.1 “Lean 验证过”能说明什么

Lean 是一个证明助手：只要把证明翻译成它的形式语言，机器就能逐步检查。问题在于**翻译这一步本身**。图 11 是这条“证据链”：手稿 → 同行评审 → Lean 形式化 → Clay 评审 → 奖金。红色虚线表示：翻译可能不忠实，而判断“是否忠实”这件事，被证明比停机问题还难。所以“Lean 检查通过”只能说明“某个形式命题有证明”，不能说明“论文里那个命题有证明”。

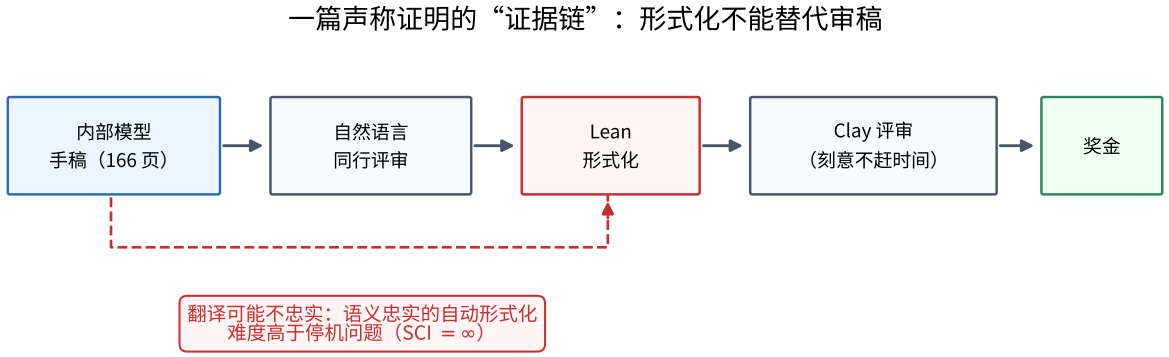


图 11：一篇声称证明的“证据链”。形式化是强有力的辅助，但它替代不了自然语言的审稿，因为“忠实翻译”本身不可算法化。

9 放回千禧七题的框架里

图 12 是七道题的现状。七道题里只有庞加莱猜想落地（Perelman，2002–03，还拒领奖金）；其余六道开放。纳维–斯托克斯这一行的橙色标注，是本讲义想强调的：2026 年的事件让这一行更热闹，但没有让它变成绿色。



图 12：Clay 千禧七题现状（2026 年 11 月）。

10 我们怎么确认自己没有算错

讲义里所有“精确”的公式（λ^3、$(T-t)^{-3/2}$、$\operatorname{div} f = 0$、二维输运项积分为零）都在配套论文的附录里做了数值核验。图 13 是误差的条形图：四条绿/蓝条是代数恒等式（误差 10^{-10} 以下，达到双精度极限），橙条是有限差分带来的截断误差（$10^{-5.6}$，与 h^2 一致）。

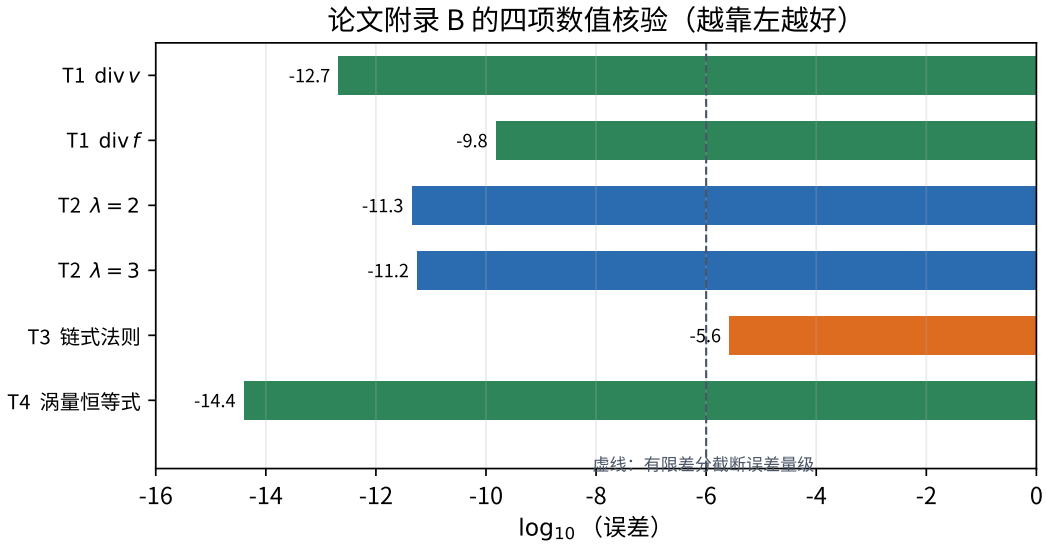


图 13: 四项数值核验的误差（$\log_{10}$，越靠左越好）。T1 检验压力方程的符号（$\operatorname{div} f = 0$ 只在符号正确时成立）；T2 检验 λ^3 指数；T3 检验链式法则与代价定律；T4 检验二维涡量的输运项确实为零。

诚实的边界

数值核验能确认“代数没写错”，不能替代证明。我们核验的是恒等式，不是“三维永远不爆破”这种全称命题。

11 如何读一条“AI 证明了某某猜想”的新闻

下面七个问题，是这次事件里真正决定结论的那七个。建议以后看到类似新闻时逐条对照。

Q1. 问的是哪个版本？ 有外力还是无外力？$\mathbb{R}^3$ 还是环面？衰减还是周期？这三组选择互不等价。

Q2. 外力的函数类是什么？ 只要求“在 $[0,T)$ 上光滑”，还是“在 $[0,T]$ 上光滑且各阶导数有界”？前者允许 $(T-t)^{-3/2}$ 型发散，后者不允许。

Q3. 允许外力在爆破时刻发散吗？ 若允许，速率是多少？是否与代价定律相容？

Q4. 用了哪些结构假设？ 轴对称、解析性、Type I/II 界……每一条都必须要么从初值推出，要么明写成假设。

Q5. 常数对 t 一致吗？ 一个随 $t \uparrow T$ 变坏的界，不能用来做延拓。

Q6. 形式化忠实吗？“Lean 检查通过”$\neq$“论文的命题被证明”。

Q7. 计算可复现吗？ 代码、输入、容差是否公开？

把这七条套到 2026 年 9 月那次声称上：Q1 答“带外力”；Q2 答“$[0,T)$ 上光滑”；Q3 答“必须按 $(T-t)^{-3/2}$ 发散”；Q4 答“轴对称 + Type II 界”；Q6 答“已有工作指出不忠实”；Q7 答“部分公开”。于是结论很清楚：它是一次真实的技术推进，但不是千禧问题的解答。

12 结语：三条给普通读者的“抓手”

1. **“存在解”和“解不爆破”是两件事。** Leray 在 1934 年就证了前者；后者至今未知。新闻里说“方程有解”，往往只是前者。
2. **二维和三维的差别只有一项，但这一项足够致命。**二维涡量只被输运和扩散，所以有单调量；三维多了拉伸项，一切单调性消失。
3. **外力和无外力是两个问题。**一旦允许自由外力，方程就变成控制问题；“能爆破”几乎不要证，真正的问题是“需要多大的外力”。代价定律给出的答案是 $(T-t)^{-3/2}$，而且在自相似情形下是精确的。

A 配套论文与代码

- 论文：`paper/ns-forced-vs-unforced.pdf`（20 页，英文，含完整证明）
  - 定理 4.2：Prodi–Serrin 判据（完整证明）
  - 定理 4.6：Beale–Kato–Majda 判据（完整证明）
  - 定理 5.1：二维全局正则性（完整证明）
  - 定理 7.1：指定力定理（完整证明）
  - 推论 7.3：人造爆破（完整证明）
  - 定理 8.1：代价定律 $\|f(t)\|_\infty = (2a)^{-3/2}\|F\|_\infty (T-t)^{-3/2}$（完整证明）
  - 定理 9.1 + 推论 9.2：CIV 定理及其对 2026 构造的含义
- 论文源码：`paper/ns-forced-vs-unforced.tex`（`tectonic -X compile` 即可）
- 本讲义的图：`notes/make_figs.py`（二维模拟）与 `notes/make_schematics.py`（示意图），输出在 `notes/figs/`
- 数值核验：`paper/verify.py`，输出 `paper/verify.out`

复现二维模拟

```
cd notes
python3 make_figs.py          # 约 1--2 分钟，生成图 2、图 3
python3 make_schematics.py    # 约 20 秒，生成其余示意图
tectonic -X compile notes.tex
```

模拟参数：192^2 网格、$\nu = 2\times10^{-4}$、时间步 3×10^{-3}、伪谱法（扩散用积分因子精确处理，对流用 RK4），初始为两个同号高斯涡加一个反号涡。读者可以自行改参数复现图中 $t=20$ 时刻的细丝结构。

延伸阅读

- C. L. Fefferman, *Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation*, Clay Mathematics Institute, 2000.（官方问题陈述）
- J. Leray, *Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace*, Acta Math. 63 (1934).（弱解）
- L. Caffarelli, R. Kohn, L. Nirenberg, *Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier–Stokes equations*, CPAM 35 (1982).
- J. T. Beale, T. Kato, A. Majda, *Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations*, Comm. Math. Phys. 94 (1984).
- P. Constantin, M. Ignatova, V. Vicol, arXiv:2609.20803（2026）.
- B. Ingimarson, I. Kukavica, Q. Xu, arXiv:2610.25531（2026）.
- A. Bastounis, F. Circelli, A. C. Hansen, arXiv:2610.08144（2026）.